

Algèbre - Septembre 2016

question 1

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $x^6 - 1 = 0$
- 2) Si a et b sont des nombres complexes tels que $a + b \in \mathbb{R}$ et $(a^3 + b^3) \in \mathbb{R}$, déterminer les conditions sur a et b pour que $a^2 - ab + b^2$ soit un complexe non réel.

question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, le système

$$\begin{cases} m^2x - my + z = -1 \\ x - my + mz = -m \\ mx - my + z = -1 \end{cases}$$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en discutant en fonction des paramètres $m, k \in \mathbb{R}$, l'équation

$$\frac{\frac{k}{x + \frac{1}{1 - \frac{1}{k}}}}{1} = m$$

Analyse - Septembre 2016

question 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = 3 e^{\frac{1}{2} \operatorname{tg} x} \cos x$.

- a) Déterminer le domaine de définition de la fonction f .
- b) Déterminer la parité éventuelle et la période éventuelle de f .
- c) Calculer les limites à gauche et à droite de f en $\frac{\pi}{2}$ et en $\frac{3\pi}{2}$.
- d) Calculer $f'(x)$.
- e) Déterminer une équation cartésienne de la tangente au graphique de f au point d'abscisse π .
- f) Déterminer les zéros de f' .
- g) Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, tracer le graphique de f dans $[0, 3\pi]$ en utilisant les résultats précédents (on pourra éventuellement utiliser l'approximation $e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$).

question 2

Calculer (en justifiant les calculs)

- a) $\int \frac{2 + \ln x}{\sqrt[3]{x}} dx$;
- b) $\int_0^{1,8} x \lfloor x^2 \rfloor dx$ où $\lfloor x \rfloor$ désigne le plus grand nombre entier inférieur ou égal à x .

question 3

Une entreprise fabrique des objets à partir de plaques d'acier. Lors de la fabrication, il reste des morceaux. Chaque morceau peut être décrit, dans un repère orthonormé bien choisi Oxy , comme étant la région comprise entre la parabole d'équation $y = x^2$ et la droite d'équation $y = 9$. On souhaite récupérer de chaque morceau une plaque rectangulaire dont deux sommets sont situés sur la parabole et les deux autres sur la droite d'équation $y = 9$. Calculer l'aire maximale d'une telle plaque rectangulaire.

Trigonométrie - Septembre 2016

question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\cos 3\theta + (1 - \sqrt{3}) \cos 2\theta + (1 - \sqrt{3}) \cos \theta + 1 = 0$$

question 2

Résoudre l'équation trigonométrique suivante en précisant les conditions d'existence :

$$\frac{\tan x - \sin x}{\tan x + \sin x} = 2 - 2 \cos x$$

Représenter les solutions appartenant à l'intervalle $[-\pi, \pi[$ sur le cercle trigonométrique.

question 3

Sachant que les coordonnées de Bruxelles sont $50,85^\circ$ de latitude Nord et $4,35^\circ$ de longitude Est et que celles de Lagos au Nigéria sont $6,52^\circ$ de latitude Nord et $3,38^\circ$ de longitude Est, calculer la distance la plus courte parcourue sur la Terre entre ces deux villes en assimilant la Terre à une sphère parfaite de 6000 km de rayon. On demande d'exprimer la valeur de la réponse numérique à 10% près et d'approcher les fonctions de petits arguments par leur développement de Taylor au premier ordre : $f(x) \approx f(0) + x f'(0)$

Rappel :

- Pour un point P situé sur le globe terrestre, la latitude est l'angle entre le plan de l'équateur et la demi-droite dont l'origine est le centre de la Terre et qui passe par le point P . Cet angle est compris entre 0° et 90° (Nord ou Sud).
- La longitude est l'angle formé par le plan du méridien de Greenwich et le plan comprenant l'axe de rotation de la Terre (axe Nord-Sud) et le point P . Cet angle est compris entre 0° et 180° (Est ou Ouest).

Géométrie - Septembre 2016

question 1

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy .

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $C(2, 0)$ et de rayon 1. Soit $\mathcal{D}$ un cercle variable tangent extérieurement à $\mathcal{C}$ et passant par O .

Déterminez la nature et une équation cartésienne du lieu parcouru par le centre D de $\mathcal{D}$.

question 2

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $A(1, 0, 0)$, $B(1, 2, 0)$, $C(1, 2, 3)$ et $D(3, 2, 1)$.

- a) Donnez des équations paramétriques de la droite AB .
- b) Donnez des équations cartésiennes de la droite CD .
- c) Donnez une équation cartésienne du plan α parallèle à AB et passant par CD .
- d) Donnez des équations paramétriques de la perpendiculaire commune à AB et CD .
- e) Calculez la distance entre le plan α et la droite AB .

question 3

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, soit $\mathcal{C}$ le cylindre de rayon unité centré sur l'axe Oz et π un plan passant par l'axe Ox et faisant un angle θ avec le plan Oxy . On considère l'ellipse $\mathcal{E}$ formée par l'intersection entre $\mathcal{C}$ et π .

Déterminez, en fonction de θ

- a) la longueur a du grand axe de $\mathcal{E}$,
- b) la longueur b du petit axe de $\mathcal{E}$,
- c) les coordonnées des foyers de $\mathcal{E}$.